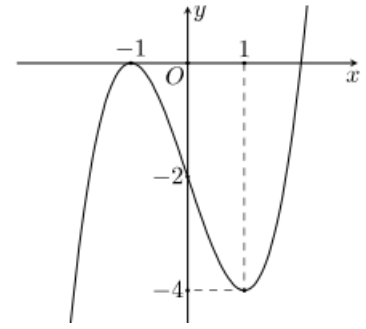


ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là



- A. -1 .
- B. 1 .
- C. $(2; 0)$.
- D. $(1; -4)$.

Câu 2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2x-2}$ là đường thẳng

- A. $x = -1$.
- B. $x = 1$.
- C. $y = \frac{1}{2}$.
- D. $y = -\frac{1}{2}$.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 3$ là

- A. $x = 10$.
- B. $x = 8$.
- C. $x = 9$.
- D. $x = 7$.

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = \sqrt{4-x^2}$ là

- A. 0 .
- B. 1 .
- C. 2 .
- D. 4 .

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x}$ là

- A. $x + \ln x + C$.
- B. $x - \ln x + C$.
- C. $x + \ln |x| + C$.
- D. $x - \ln |x| + C$.

Câu 6. Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $CD = 2AB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$.
- B. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$.
- C. $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{BA}$.
- D. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 12 .
- B. -1 .
- C. 7 .
- D. 1 .

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (1; -1; 2)$. Độ dài của $\vec{a}$ là

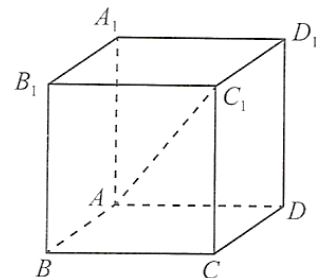
- A. $\sqrt{6}$.
- B. $\sqrt{2}$.
- C. 2 .
- D. 6 .

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD \cdot A_1B_1C_1D_1$ (Hình).

Gọi φ là góc giữa đường thẳng AC_1 và mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$.

Giá trị $\tan \varphi$ bằng

- A. $-\sqrt{2}$.
- B. 2 .
- C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
- D. $\sqrt{2}$.



Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_1^3 f(x)dx = 26, \int_2^3 f(x)dx = 19$. Giá trị của

$\int_1^2 f(x)dx$ bằng

- A. 45 .
- B. -45 .
- C. -7 .
- D. 7 .

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - y - z + 2 = 0$. Một vector pháp tuyến của (P) là

A. $\vec{n} = (3; -1; -1)$.

B. $\vec{n} = (3; 1; 1)$.

C. $\vec{n} = (-1; -1; 2)$.

D. $\vec{n} = (3; -1; 2)$.

Câu 12. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A	Nhóm	[160;180)	[180;200)	[200;220)	[220;240)	[240;260)
	Tần số	14	22	8	6	4

B	Nhóm	[16;18)	[18;20)	[20;22)	[22;24)	[24;26)
	Tần số	7	11	4	3	2

Gọi M_0^A và M_0^B lần lượt là một của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $M_0^A = 2M_0^B$.

B. $M_0^A = 10M_0^B$.

C. $M_0^A = 20M_0^B$.

D. $M_0^A = M_0^B + 144$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. (THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh 2025) Cho hình cho $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = 6a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên $SB = 4a$

a) $SA = 2\sqrt{3}a$.

b) Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .

c) Khoảng cách từ điểm C tới mặt phẳng (SAD) bằng $6a$

d) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $8\sqrt{3}a^3$.

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t(m/s)$, trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây, ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -8m/s^2$ cho đến khi dừng hẳn.

a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m.

b) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.

c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là 72 m.

d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn là 168 m.



Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là 1 m, một flycam bay với vận tốc có độ lớn và hướng không đổi. Tại thời điểm $t = 0$, flycam ở vị trí $A(1;2;3)$ và sau 10 phút nó ở vị trí $B(21;32;33)$.

a) Flycam không bay qua vị trí $D(5;8;9)$.

b) Vector vận tốc của flycam là $\vec{v} = (20;30;30)$.

c) Tốc độ (làm tròn đến hàng phần trăm) của flycam là $0,08m/s$.

d) Sau 15 phút, vị trí của flycam là $C(31;47;48)$.



Câu 4. Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng ký để vào vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của vòng sơ khảo để vào

vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của vòng bán kết để vào vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

- a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào vòng sơ khảo là 0,5.
b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào vòng bán kết là 0,3.
c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào vòng chung kết là 0,03.
d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào vòng sơ khảo nhỏ hơn 0,49.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. (THPT Văn Giang – Hưng Yên – 2025) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB mặt phẳng đáy ($ABCD$) là 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả là ma . Khi đó giá trị $\frac{3}{5}m^2$ bằng bao nhiêu?

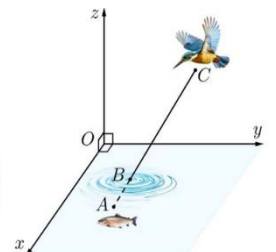
Câu 2. (THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh 2025) Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024 nhóm nghiên cứu đã quan sát sự phát triển của một quần thể sinh vật X. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại ngày thứ t của năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024) số cá thể sinh vật X trong quần thể được ước lượng bởi hàm số $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12000$ (con), $0 \leq t \leq 365$ và ngày 26/09/2024 là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55740 con. Ngày 25/11/2024 số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



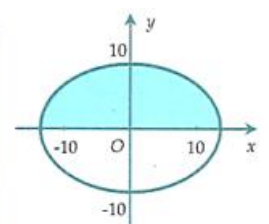
Câu 3. Một hộp có 9 viên đỏ và 1 viên bi xanh. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Lan chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Nếu 2 viên bi đó khác màu, Lan chọn ra ngẫu nhiên thêm 2 viên bi. Ngược lại, bạn Lan chọn ra ngẫu nhiên thêm 3 viên bi. Biết các viên bi lấy ra lần thứ hai đều có cùng màu, khi đó xác suất lần thứ nhất Lan chọn được viên bi màu xanh là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a+b$



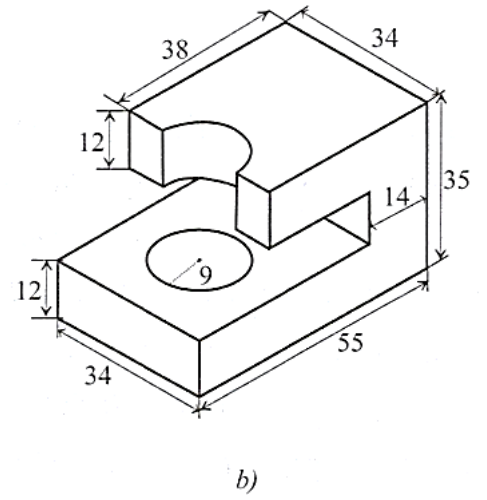
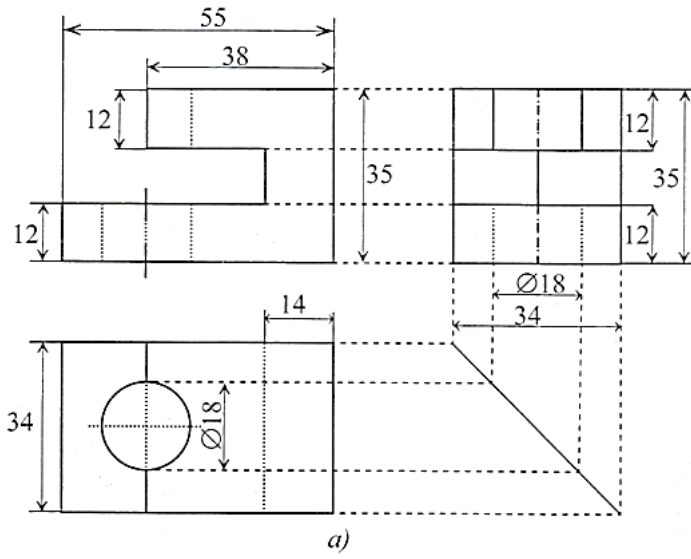
Câu 4. (THPT Văn Giang – Hưng Yên – 2025) Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục Oz hướng lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước $2m$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $3m$ và $1m$ phóng thẳng xuống vị trí con cá cách mặt nước $50cm$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $1m$ và $1,5m$. Tọa độ điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước là $(a;b;c)$. Tính $T = 5a + 15b + 25c$.



Câu 5. Bỏ ngang một quả dưa hấu, ta được thiết diện là hình elip có trục lớn 28 cm, trục nhỏ 20 cm. Biết rằng ước tính cứ $500cm^3$ dưa hấu sẽ làm được một cốc sinh tố giá 20000 đồng. Từ quả dưa hấu trên có thể thu được x (đơn vị: nghìn đồng) từ việc bán sinh tố. Tính giá trị của x (làm tròn đến hàng đơn vị của nghìn đồng). Giả sử bề dày vỏ dưa không đáng kể.



Câu 6. Hình a là các hình chiếu vuông góc gồm hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng của chi tiết máy có dạng như Hình b. Các kích thước được cho trong hình tính theo milimét. Thể tích kim loại cần để đúc chi tiết máy đó bằng bao nhiêu centimét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



ĐÁP ÁN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,25 điểm**)

BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	D	B	C	C	D	C	C	A	C	D	A	B

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là **1 điểm**

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được **0,1 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được **0,25 điểm**.

-Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được **0,5 điểm**.

-Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được **1,0 điểm**.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đ	a) Đ	a) S	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) S	b) S
c) S	c) S	c) Đ	c) Đ
d) Đ	d) S	d) Đ	d) Đ

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

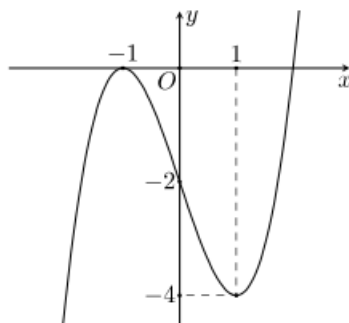
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	0,24	49,6	9	28	220	39

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là



A. -1.

B. 1.

C. (2;0).

D. (1;-4).

Lời giải

Chọn D

Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là (1;-4).

Câu 2. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2x-2}$ là đường thẳng

- A. $x = -1$. B. $x = 1$. C. $y = \frac{1}{2}$. D. $y = -\frac{1}{2}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{2x-2} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{2x-2} = -\infty$. Suy ra đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $\log_2(x-1) = 3$ là

- A. $x = 10$. B. $x = 8$. C. $x = 9$. D. $x = 7$.

Lời giải

Chọn C

$$\log_2(x-1) = 3 \Leftrightarrow x-1 = 2^3 \Leftrightarrow x = 9$$

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x) = \sqrt{4-x^2}$ là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 4.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\sqrt{4-x^2} \leq 2$; dấu " $=$ " xảy ra khi $4-x^2 = 4$, nghĩa là khi $x = 0$.

Do đó $\max_{[-2;2]} f(x) = f(0) = 2$.

Câu 5. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x-1}{x}$ là

- A. $x + \ln x + C$. B. $x - \ln x + C$. C. $x + \ln |x| + C$. D. $x - \ln |x| + C$.

Lời giải

Chọn D

$$\int f(x) dx = \int \frac{x-1}{x} dx = \int \left(1 - \frac{1}{x}\right) dx = x - \ln |x| + C$$

Câu 6. Cho hình thang $ABCD$ có $AB \parallel CD$ và $CD = 2AB$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{AB}$. B. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{CD}$. C. $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{BA}$. D. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{DC}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\overrightarrow{CD}$ cùng chiều với $\overrightarrow{BA}$ và $CD = 2AB$, do đó $\overrightarrow{CD} = 2\overrightarrow{BA}$.

Câu 7. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Giá trị của u_2 bằng

- A. 12. B. -1. C. 7. D. 1.

Lời giải

Chọn C

Cấp số cộng (u_n) có $u_1 = 3$ và công sai $d = 4$. Khi đó, ta có $u_2 = u_1 + d = 3 + 4 = 7$.

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$, cho vector $\vec{a} = (1; -1; 2)$. Độ dài của $\vec{a}$ là

A. $\sqrt{6}$.

B. $\sqrt{2}$.

C. 2.

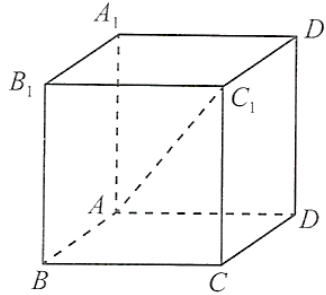
D. 6.

Lời giải

Chọn A

Ta có $|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$.

Câu 9. Cho hình lập phương $ABCD \cdot A_1B_1C_1D_1$ (Hình).



Gọi φ là góc giữa đường thẳng AC_1 và mặt phẳng $(A_1B_1C_1D_1)$. Giá trị $\tan \varphi$ bằng

A. $-\sqrt{2}$.

B. 2.

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. $\sqrt{2}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\varphi = (\overrightarrow{AC_1}, (A_1B_1C_1D_1)) = (\overrightarrow{AC_1}, \overrightarrow{A_1C_1}) = \angle AC_1A_1$.

Suy ra $\tan \varphi = \tan \angle AC_1A_1 = \frac{AA_1}{A_1C_1} = \frac{AB}{AB\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_1^3 f(x)dx = 26, \int_2^3 f(x)dx = 19$. Giá trị của $\int_1^2 f(x)dx$ bằng

A. 45.

B. -45.

C. -7.

D. 7.

Lời giải

Chọn D

$$\int_1^2 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx - \int_2^3 f(x)dx = 26 - 19 = 7$$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - y - z + 2 = 0$. Một vector pháp tuyến của (P) là

A. $\vec{n} = (3; -1; -1)$.

B. $\vec{n} = (3; 1; 1)$.

C. $\vec{n} = (-1; -1; 2)$.

D. $\vec{n} = (3; -1; 2)$.

Lời giải

Chọn A

Một vector pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (3; -1; -1)$.

Câu 12. Cho hai mẫu số liệu ghép nhóm A và B có bảng tần số ghép nhóm như sau:

A	Nhóm	[160;180)	[180;200)	[200;220)	[220;240)	[240;260)
	Tần số	14	22	8	6	4

B	Nhóm	[16;18)	[18;20)	[20;22)	[22;24)	[24;26)
	Tần số	7	11	4	3	2

Gọi M_0^A và M_0^B lần lượt là một của mẫu số liệu ghép nhóm A và B . Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** $M_0^A = 2M_0^B$. **B.** $M_0^A = 10M_0^B$. **C.** $M_0^A = 20M_0^B$. **D.** $M_0^A = M_0^B + 144$.

Lời giải

Chọn B

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm A là [180;200), suy ra

$$M_0^A = 180 + \frac{22-14}{(22-14)+(22-8)} \cdot (200-180) = \frac{2060}{11}$$

Nhóm chứa một của mẫu số liệu ghép nhóm B là [18;20), suy ra

$$M_0^B = 18 + \frac{11-7}{(11-7)+(11-4)} \cdot (20-18) = \frac{206}{11}$$

$$\text{Vậy } M_0^A = 10M_0^B.$$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 1. (THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh 2025) Cho hình cho $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật với $AB = 2a, AD = 6a$. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên $SB = 4a$

- a)** $SA = 2\sqrt{3}a$.
b) Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .
c) Khoảng cách từ điểm C tới mặt phẳng (SAD) bằng $6a$
d) Thể tích của khối chóp $S.ABCD$ bằng $8\sqrt{3}a^3$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng
----------------	----------------	---------------	----------------

a) Ta có: $SA \perp (ABCD) \Rightarrow SA \perp AB$

Suy ra: $\triangle SAB$ là tam giác vuông tại A

Áp dụng định lý py – ta – go trong tam giác vuông $\triangle SAB$ có:

$$SA = \sqrt{SB^2 - AB^2} = \sqrt{(4a)^2 - (2a)^2} = 2a\sqrt{3}.$$

Do đó ý a) đúng

b) Ta có: $SA \perp (ABCD)$ tại A

$\Rightarrow A$ là hình chiếu của S lên $(ABCD)$

D là hình chiếu của D lên $(ABCD)$

AD là hình chiếu của SD lên $(ABCD)$.

Suy ra: $(AD, (ABCD)) = DSA$ (Vì DSA là góc nhọn)

$$\text{Ta có: } \tan(DSA) = \frac{SA}{AD} = \frac{2a\sqrt{3}}{6a} = \frac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow DSA = 30^\circ.$$

Vậy góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 30° .

Do đó ý b) đúng

$$\text{c) Ta có: } \begin{cases} CD \perp AD \\ CD \perp SA \\ SA \cap AD = A \\ SA, AD \subset (SAD) \end{cases} \Rightarrow CD \perp (SAD).$$

$$\text{Suy ra: } d(C, (SAD)) = CD = 2a.$$

Do đó ý c) sai

$$\text{d) Thể tích hình chóp } S.ABCD \text{ là } V = \frac{1}{3} \cdot S_d \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 2a \cdot 6a \cdot 2a\sqrt{3} = 8\sqrt{3}a^3.$$

Do đó ý d) đúng

Câu 2. Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với vận tốc $v_1(t) = 2t(m/s)$, trong đó thời gian t tính bằng giây. Sau khi chuyển động được 12 giây, ô tô gặp chướng ngại vật và người tài xế phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v_2(t)$ và gia tốc là $a = -8m/s^2$ cho đến khi dừng hẳn.



a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là 144 m.

b) Thời gian từ lúc ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng hẳn là 3 giây.

c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là 72 m.

d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn là 168 m.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai
---------	---------	--------	--------

$$\text{a) Quãng đường ô tô chuyển động nhanh dần đều là } s_1 = \int_0^{12} v_1(t) dt = \int_0^{12} 2t dt = t^2 \Big|_0^{12} = 144(cm)$$

Do đó ý a) đúng

b) $v_2(t) = 24 - 8(t - 12) = 120 - 8t; v_2(t) = 0 \Leftrightarrow t = 15$

Thời gian từ lúc giảm tốc độ đến khi dừng hẳn là $15 - 12 = 3$ (giây).

Do đó ý b) đúng

c) Quãng đường ô tô chuyển động chậm dần đều là

$$s_2 = \int_{12}^{15} v_2(t) dt = \int_{12}^{15} (120 - 8t) dt = (120t - 4t^2) \Big|_{12}^{15} = 36 (cm)$$

Do đó ý c) sai

d) Tổng quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu chuyển động đến khi dừng hẳn là:

$$s = s_1 + s_2 = 144 + 36 = 180 (m) .$$

Do đó ý d) sai

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là 1 m, một flycam bay với vận tốc có độ lớn và hướng không đổi. Tại thời điểm $t = 0$, flycam ở vị trí $A(1; 2; 3)$ và sau 10 phút nó ở vị trí $B(21; 32; 33)$.



a) Flycam không bay qua vị trí $D(5; 8; 9)$.

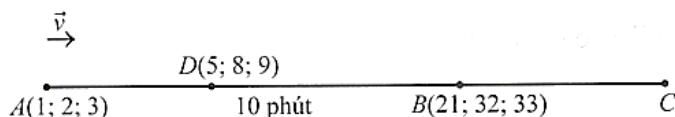
b) Vector vận tốc của flycam là $\vec{v} = (20; 30; 30)$.

c) Tốc độ (làm tròn đến hàng phần trăm) của flycam là $0,08 m/s$.

d) Sau 15 phút, vị trí của flycam là $C(31; 47; 48)$.

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
--------	--------	---------	---------



a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (20; 30; 30); \overrightarrow{AD} = (4; 6; 6)$.

Vì $\frac{20}{4} = \frac{30}{6} = \frac{30}{6}$ nên $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$ cùng phương, suy ra 3 điểm A, B, D thẳng hàng.

Do đó flycam bay qua vị trí $D(5; 8; 9)$.

Do đó ý a) Sai

b) Vì flycam bay với hướng không đổi từ vị trí $A(1;2;3)$ và sau 10 phút đến vị trí $B(21;32;33)$ nên $\overrightarrow{AB} = 10\vec{v}$, suy ra $\vec{v} = \frac{\overrightarrow{AB}}{10} = (2;3;3)$.

Do đó ý b) sai

c) Độ lớn của vận tốc flycam là $|\vec{v}| = \sqrt{2^2 + 3^2 + 3^2} = \sqrt{22} (m / \text{phút}) \approx 0,08 (m / s)$.

Do đó ý c) đúng

d) Tại thời điểm $t = 0$, flycam ở vị trí A và sau 15 phút flycam ở vị trí $C(x_C; y_C; z_C)$.

$$\text{Ta có } \overrightarrow{AC} = 15\vec{v} \Leftrightarrow (x_C - 1; y_C - 2; z_C - 3) = 15(2;3;3) \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 31 \\ y_C = 47 \\ z_C = 48 \end{cases}$$

Vậy $C(31;47;48)$.

Do đó ý d) đúng

Câu 4. Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của vòng sơ khảo để vào vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của vòng bán kết để vào vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.



a) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào vòng sơ khảo là 0,5.

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào vòng bán kết là 0,3.

c) Xác suất thí sinh được chọn lọt vào vòng chung kết là 0,03.

d) Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào vòng sơ khảo nhỏ hơn 0,49.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
---------	--------	---------	---------

Gọi A, B, C lần lượt là biến cố thí sinh được chọn lọt vào vòng sơ khảo, vòng bán kết và vòng chung kết.

a) Vì có 50% thí sinh được chọn lọt vào vòng sơ khảo nên $P(A) = 0,5$.

Do đó ý a) đúng

b) Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào vòng bán kết là

$$P(B) = P(AB) = P(B|A)P(A) = 0,3 \cdot 0,5 = 0,15.$$

Do đó ý b) sai

c) Xác suất đề thi sinh được chọn lọt vào vòng chung kết là

$$P(C) = P(ABC) = P(C|AB)P(AB) = 0,2 \cdot 0,15 = 0,03.$$

Do đó ý c) đúng

d) Ta có $P(\bar{C}|A) = 1 - P(C|A) = 1 - \frac{P(CA)}{P(A)} = 1 - \frac{P(C)}{P(A)} = 0,94.$

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$P(A|\bar{C}) = \frac{P(\bar{C}|A)P(A)}{P(\bar{C})} = \frac{0,94 \cdot 0,5}{1 - 0,03} = \frac{47}{97} \approx 0,485 < 0,49$$

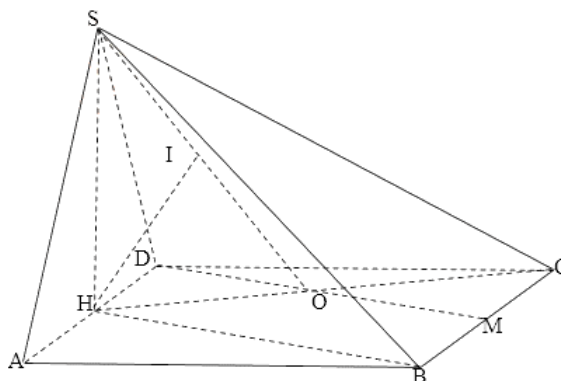
Do đó ý d) đúng

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. (THPT Văn Giang – Hưng Yên – 2025) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a, AD = 2a$. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB mặt phẳng đáy ($ABCD$) là 45° . Khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và BH theo a được kết quả là ma . Khi đó giá trị $\frac{3}{5}m^2$ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời: 0,24



Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng đáy là trung điểm H của AD , góc giữa SB mặt phẳng đáy ($ABCD$) là

$$\Rightarrow (SB, (ABCD)) = SBH = 45^\circ$$

$$\text{Có } AB = a, AH = a \Rightarrow SH = HB = \sqrt{2}a$$

Gọi M là trung điểm của $BC \Rightarrow HDCM$ là hình vuông tâm $O \Rightarrow HC \perp DM, DM // HB$

$$\Rightarrow HB // (SDM)$$

$$\text{Có } \begin{cases} HC \perp DM \\ SH \perp DM \end{cases} \Rightarrow DM \perp (SHC)$$

$$\text{Kẻ } HI \perp SO \Rightarrow HI \perp (SDM) \Rightarrow d(HB, SD) = d(HB, (SMD)) = d(H, (SMD)) = HI$$

$$HO = \frac{1}{2} HC = \frac{\sqrt{2}}{2} a \Rightarrow HI = \frac{SH \cdot HO}{\sqrt{SH^2 + HO^2}} = \frac{\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} a}{\sqrt{2 + \frac{2}{4}}} = \frac{\sqrt{10}}{5} a$$

$$\Rightarrow d(HB, SD) = \frac{\sqrt{10}}{5} a \Rightarrow m = \frac{\sqrt{10}}{5} \Rightarrow \frac{3}{5} m^2 = 0,24$$

Câu 2. (THPT Lương Tài số 2 – Bắc Ninh 2025) Trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/12/2024 nhóm nghiên cứu đã quan sát sự phát triển của một quần thể sinh vật X. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tại ngày thứ t của năm 2024 (tính từ ngày 01/01/2024) số cá thể sinh vật X trong quần thể được ước lượng bởi hàm số $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12000$ (con), $0 \leq t \leq 365$ và ngày 26/09/2024 là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55740 con. Ngày 25/11/2014 số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bao nhiêu nghìn con? (Kết quả làm tròn đến hàng phân chục).



Lời giải

Trả lời: 49,6

Năm 2024, tháng một có 31 ngày, tháng hai có 29 ngày, tháng ba có 31 ngày, tháng tư có 30 ngày, tháng năm có 31 ngày, tháng sáu có 30 ngày, tháng bảy có 31 ngày, tháng tám có 31 ngày, tháng chín có 30 ngày, tháng mười có 31 ngày, tháng mười một có 30 ngày.

Ta có $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + bt^2 + ct + 12000$

$$f'(t) = -\frac{1}{100}t^2 + 2bt + c$$

Ngày 26/09/2024 ứng với $t = 270$ là ngày có số lượng cá thể sinh vật X nhiều nhất với 55740 con nên hàm số đạt cực đại tại $t = 270$.

$$f'(270) = 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{100}270^2 + 540b + c = 0 \Leftrightarrow 540b + c = 729 \quad (1)$$

$$f(270) = 55740 \Leftrightarrow -\frac{1}{300}270^3 + b \cdot 270^2 + 270c + 12000 = 55740 \Leftrightarrow 72900b + 270c = 109350 \quad (2)$$

Từ (1), (2) suy ra $b = \frac{6}{5}$, $c = 81$, vậy hàm số đã cho là $f(t) = -\frac{1}{300}t^3 + \frac{6}{5}t^2 + 81t + 12000$

$$\text{Thử lại } f'(t) = -\frac{1}{100}t^2 + \frac{12}{5}t + 81, f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 270 \\ t = -30 \end{cases} (I)$$

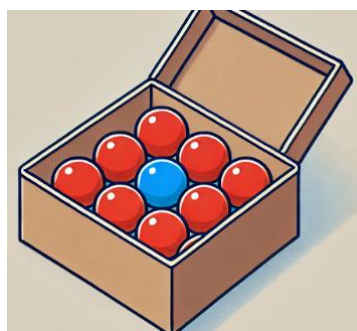
BBT

t	0	270	365
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$			

Hàm số đạt cực đại tại $t = 270$.

Ngày 25/11/2014 ứng với $t = 330$, khi đó số lượng cá thể sinh vật X được ước lượng khoảng bằng: $f(330) = -\frac{1}{300}330^3 + \frac{6}{5}.330^2 + 81.330 + 12000 = 49620$ (con).

- Câu 3.** Một hộp có 9 viên đỏ và 1 viên bi xanh. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Lan chọn ra ngẫu nhiên 2 viên bi từ hộp. Nếu 2 viên bi đó khác màu, Lan chọn ra ngẫu nhiên thêm 2 viên bi. Ngược lại, bạn Lan chọn ra ngẫu nhiên thêm 3 viên bi. Biết các viên bi lấy ra lần thứ hai đều có cùng màu, khi đó xác suất lần thứ nhất Lan chọn được viên bi màu xanh là $\frac{a}{b}$ ($\frac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a + b$



Lời giải

Trả lời: 9.

Gọi A là biến cố "Hai bi lấy ra lần đầu khác màu",

B là biến cố "Hai bi lấy ra lần đầu cùng màu đỏ",

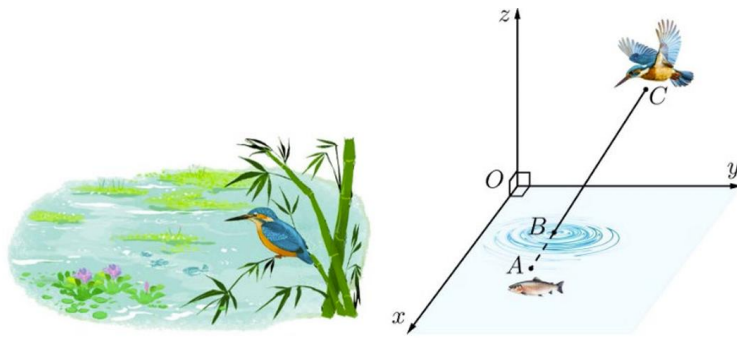
C là biến cố "Các viên bi lấy ra lần thứ hai cùng màu".

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{9}{C_{10}^2} = \frac{1}{5}, P(B) = 1 - P(A) = \frac{4}{5}, P(C|A) = 1, P(C|B) = \frac{C_7^3}{C_8^3} = \frac{5}{8}.$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$P(A|C) = \frac{P(C|A)P(A)}{P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{5}} = \frac{2}{7}$$

- Câu 4.** (THPT Văn Giang – Hưng Yên – 2025) Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho O nằm trên mặt nước, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước, trục Oz hướng lên trên (đơn vị đo: mét), một con chim bói cá đang ở vị trí cách mặt nước $2m$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $3m$ và $1m$ phóng thẳng xuống vị trí con cá cách mặt nước $50cm$, cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $1m$ và $1,5m$. Tọa độ điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước là $(a;b;c)$. Tính $T = 5a + 15b + 25c$.



Lời giải

Trả lời: 28.

Ta quy ước cứ $1m = 1$ đơn vị trong hệ tọa độ $Oxyz$.

Gọi vị trí của con chim bói cá ban đầu là C , khi đó nó cách phía trên mặt nước $2m$ nên $z_C = 2$, ngoài ra cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $3m$ và $1m$ nên $y_C = 3$ và $x_C = 1$. Do đó tọa độ điểm $C(1;3;2)$.

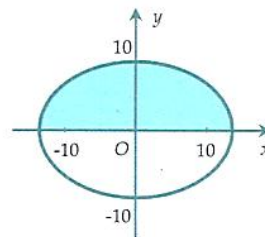
Gọi vị trí của con cá là A , khi đi con cá đang dưới mặt nước $50cm = 0,5m$ nên $z_A = -0,5$, ngoài ra cách mặt phẳng (Oxz) , (Oyz) lần lượt là $1m$ và $1,5m$ nên $y_A = 1$ và $x_A = 1,5$. Do đó tọa độ điểm $A(1,5;1;-0,5)$

Vì điểm B lúc chim bói cá vừa tiếp xúc với mặt nước nên $B \in (Oxy)$ hay $c = 0$ khi đó tọa độ $B(a;b;0)$.

$$\text{Ta có 3 điểm } A, B, C \text{ thẳng hàng nên: } \overrightarrow{CB} = k\overrightarrow{CA} \Leftrightarrow \begin{cases} a-1=0,5k \\ b-3=-2k \\ -2=-2,5k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=\frac{7}{5} \\ b=\frac{7}{5} \\ k=\frac{4}{5} \end{cases}.$$

$$\text{Vậy } B\left(\frac{7}{5}; \frac{7}{5}; 0\right) \text{ suy ra } T = 5a + 15b + 25c = 28.$$

Câu 5. Bỏ ngang một quả dưa hấu, ta được thiết diện là hình elip có trục lớn 28 cm, trục nhỏ 20 cm. Biết rằng ước tính cứ $500cm^3$ dưa hấu sẽ làm được một cốc sinh tố giá 20000 đồng. Từ quả dưa hấu trên có thể thu được x (đơn vị: nghìn đồng) từ việc bán sinh tố. Tính giá trị của x (làm tròn đến hàng đơn vị của nghìn đồng). Giả sử bề dày vỏ dưa không đáng kể.



Lời giải

Trả lời: 220

Đường elip có:

- Trục lớn bằng $28\text{cm} \Rightarrow 2a = 28 \Rightarrow a = 14$;

- Trục nhỏ bằng $20\text{cm} \Rightarrow 2b = 20 \Rightarrow b = 10$.

Khi đó, phương trình elip là $\frac{x^2}{14^2} + \frac{y^2}{10^2} = 1 \Rightarrow y^2 = 10^2 \cdot \left(1 - \frac{x^2}{14^2}\right) \Leftrightarrow y = \pm 10 \cdot \sqrt{1 - \frac{x^2}{14^2}}$

Thể tích của quả dưa hấu bằng thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi phần nửa trên trục tung của elip qua Ox .

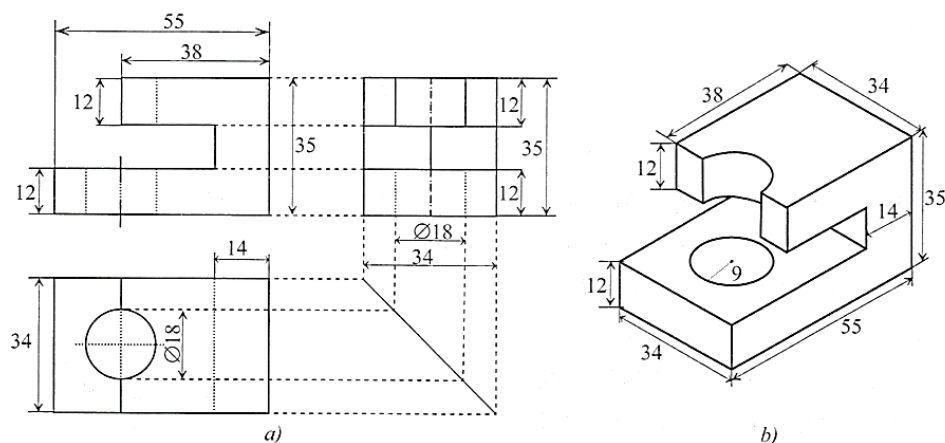
Do đó, thể tích của quả dưa hấu là

$$V = \pi \int_{-14}^{14} \left(10 \sqrt{1 - \frac{x^2}{14^2}}\right)^2 dx = 100\pi \int_{-14}^{14} \left(1 - \frac{x^2}{14^2}\right) dx = \frac{5600\pi}{3} (\text{cm}^3)$$

Mà $\frac{5600\pi}{3} \cdot \frac{1}{500} \approx 11,7$ vì số cốc nước cho nên ko được lấy số lẻ, do đó ta chọn 11

Vậy số tiền bán nước là 220000 (nghìn đồng)

Câu 6. Hình a là các hình chiếu vuông góc gồm hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh và hình chiếu bằng của chi tiết máy có dạng như Hình b. Các kích thước được cho trong hình tính theo milimét. Thể tích kim loại cần để đúc chi tiết máy đó bằng bao nhiêu centimet khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Trả lời: 39.

Gọi V_1 là thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 55;34;12; V_2 là thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 38;34;12; V_3 là thể tích của khối hộp chữ nhật có ba kích thước là 34;14;11; V_4 là tổng thể tích khối trụ và nửa khối trụ có bán kính đáy bằng 9, chiều cao bằng 12. Thể tích của chi tiết máy đó là:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 - V_4 = 55 \cdot 34 \cdot 12 + 38 \cdot 34 \cdot 12 + 34 \cdot 14 \cdot 11 - \frac{3}{2} \pi \cdot 9^2 \cdot 12 = 43180 - 1458\pi$$

$$\approx 38600 (\text{mm}^3) \approx 39 (\text{cm}^3).$$